

Requerimientos para Backend - Tracking de Eventos y Datos para Análisis

Objetivo

Implementar el almacenamiento de datos y el tracking de eventos necesarios para que el equipo de Data pueda medir el uso de la aplicación, el progreso de los usuarios, el rendimiento de los ejercicios y construir dashboards de seguimiento.

1. Información que Backend debe guardar por usuario

Esta información representa el estado actual del usuario y debe almacenarse en la colección o tabla de usuarios.

Campos

- usuario_id
 - nombre
 - email
 - fecha_registro
 - puntos_totales
 - racha_actual
 - tema_actual
 - nivel_actual
 - porcentaje_progreso
 - ultima_conexion
-

2. Eventos que Backend debe registrar

Estos eventos deben almacenarse en una colección o tabla de eventos para mantener el histórico de acciones realizadas por los usuarios.

EVENTO: usuario_registrado

Descripción

Se registra cuando un usuario crea una cuenta.

Parámetros

- usuario_id
- fecha_hora

Permite medir

- Usuarios registrados
 - Crecimiento de usuarios
-

EVENTO: usuario_inicio_sesion

Descripción

Se registra cuando un usuario inicia sesión.

Parámetros

- usuario_id
- fecha_hora

Permite medir

- Usuarios activos diarios
 - Frecuencia de uso
 - Retención
-

EVENTO: leccion_iniciada

Descripción

Se registra cuando un usuario comienza una lección.

Parámetros

- usuario_id

- leccion_id
- tema
- dificultad
- fecha_hora

Valores posibles

tema:

- aritmetica
- numeros_sentido_numerico
- fracciones_decimales
- porcentajes
- lectura_informacion
- resolucion_problemas

dificultad:

- facil
- media
- dificil

Permite medir

- Lecciones iniciadas
- Temas más visitados
- Interés por contenido

EVENTO: leccion_completada

Descripción

Se registra cuando un usuario finaliza una lección.

Parámetros

- usuario_id
- leccion_id
- tema
- dificultad
- tiempo_segundos
- fecha_hora

Valores posibles

tema:

- aritmetica
- numeros_sentido_numerico
- fracciones_decimales
- porcentajes
- lectura_informacion
- resolucion_problemas

dificultad:

- facil
- media
- dificil

Permite medir

- Lecciones completadas
 - Tiempo promedio por lección
 - Tasa de finalización
-

EVENTO: ejercicio_completado

Descripción

Se registra cuando un usuario responde un ejercicio.

Parámetros

- usuario_id
- ejercicio_id
- tema
- subtema
- dificultad
- resultado
- tiempo_segundos
- fecha_hora

Valores posibles

tema:

- aritmetica
- numeros_sentido_numerico
- fracciones_decimales
- porcentajes
- lectura_informacion
- resolucion_problemas

subtema:

aritmetica:

- suma
- resta
- multiplicacion
- division

numeros_sentido_numerico:

- lectura_numeros
- comparacion_numeros
- redondeo
- numeros_negativos

fracciones_decimales:

- fracciones
- conversion_decimal
- operaciones_racionales

porcentajes:

- porcentaje_cantidad
- descuentos
- aumentos
- porcentajes_contexto

lectura_informacion:

- lectura_tablas
- interpretacion_graficos

resolucion_problemas:

- comprension_problema
- identificacion_datos
- toma_decisiones

difficultad:

- facil
- media
- dificil

resultado:

- correcto
- incorrecto
- abandonado

Permite medir

- Cantidad de ejercicios realizados
 - Porcentaje de aciertos
 - Porcentaje de errores
 - Porcentaje de abandono
 - Tiempo promedio por ejercicio
 - Temas con más errores
 - Subtemas con más errores
 - Ejercicios más difíciles
-

EVENTO: progreso_actualizado

Descripción

Se registra cuando el usuario avanza dentro de la plataforma.

Parámetros

- usuario_id
- tema
- porcentaje_progreso
- fecha_hora

Valores posibles***tema:***

- aritmetica
- numeros_sentido_numerico
- fracciones_decimales
- porcentajes
- lectura_informacion
- resolucion_problemas

Permite medir

- Avance de usuarios
 - Progreso por tema
 - Usuarios estancados
 - Usuarios avanzados
-

EVENTO: calculadora_utilizada (Opcional)

Descripción

Se registra cuando el usuario utiliza la calculadora integrada.

Parámetros

- usuario_id
- ejercicio_id
- tema
- fecha_hora

Permite medir

- Uso de herramientas de apoyo
 - Temas donde los usuarios requieren más asistencia
-

3. Métricas que Data podrá construir

Con los datos y eventos anteriores se podrán calcular:

- Usuarios registrados
- Usuarios activos diarios
- Usuarios activos mensuales
- Lecciones iniciadas
- Lecciones completadas
- Tasa de finalización de lecciones
- Tasa de abandono
- Ejercicios realizados
- Porcentaje de aciertos
- Porcentaje de errores
- Tiempo promedio por ejercicio
- Tiempo promedio por lección
- Progreso promedio por usuario

- Progreso por tema
 - Temas más difíciles
 - Subtemas más difíciles
 - Ejercicios con mayor tasa de error
 - Ejercicios con mayor abandono
 - Evolución del aprendizaje de los usuarios
 - Uso de calculadora por tema
-

Resumen para Backend

Colección: usuarios

Campos:

- usuario_id
- nombre
- email
- fecha_registro
- puntos_totales
- racha_actual
- tema_actual
- nivel_actual
- porcentaje_progreso
- ultima_conexion

Colección: eventos

Eventos mínimos a implementar:

- usuario_registrado
- usuario_inicio_sesion
- leccion_iniciada
- leccion_completada
- ejercicio_completado
- progreso_actualizado

Evento opcional:

- calculadora_utilizada

Estos eventos son suficientes para cubrir las necesidades del equipo de Data durante el MVP y permitir la construcción de dashboards y métricas de seguimiento del aprendizaje.